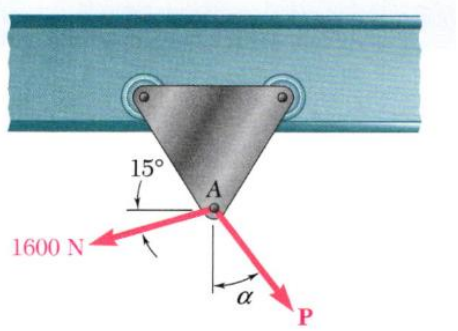
Statik / Mekanik Çalışma Soruları

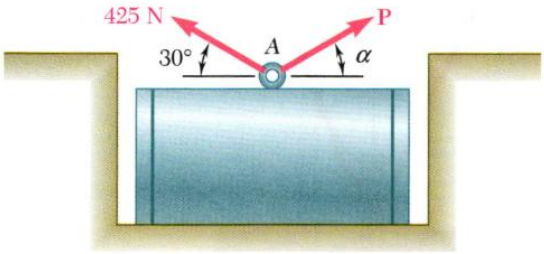
2.6 Yatay bir kiriş üzerinde hareket eden troleye etki eden iki kuvvet şekilde gösterilmiştir. (*a*) $\alpha = 25°$ bilindiği ve troleye uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin düşey olması istendiği durumda, **P** kuvvetinin büyüklüğünü trigonometriyi kullanarak bulunuz. (*b*) Elde edilen bileşke kuvvetinin büyüklüğü nedir?



Şekil P2.6 ve P2.7

Cevap: **2.6** (*a*) 3660 N. (*b*) 3730 N.

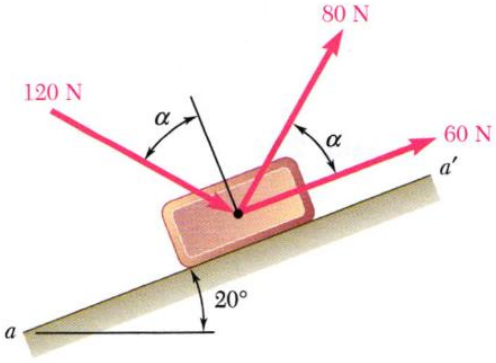
2.11 Çelik bir tank, kazılan çukura yerleştirilecektir. $\alpha = 20°$ bilindiğine göre trigonometriyi kullanarak (*a*) *A*'ya uygulanan kuvvetlerin bileşkesi **R**'nin düşey olması gerekiyorsa **P** kuvvetinin büyüklüğünü, (*b*) **R**'nin büyüklüğünü bulunuz.



Şekil P2.11, *P2.12*, ve P2.13

Cevap **2.11** (*a*) 392 N. (*b*) 346 N.

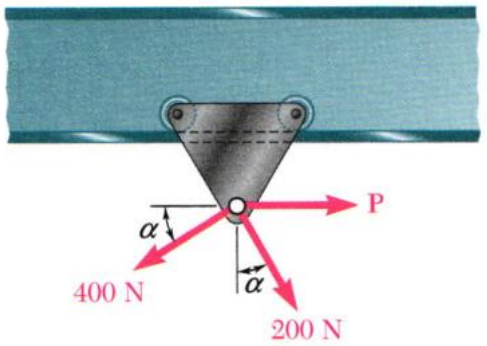
2.37 $\alpha = 40°$ olduğu bilindiğine göre şekilde gösterilen üç kuvvetin bileşkesini bulunuz.



Şekil P2.37 ve *P2.38*

Cevap **2.37** 203 N ∠ 8.5°.

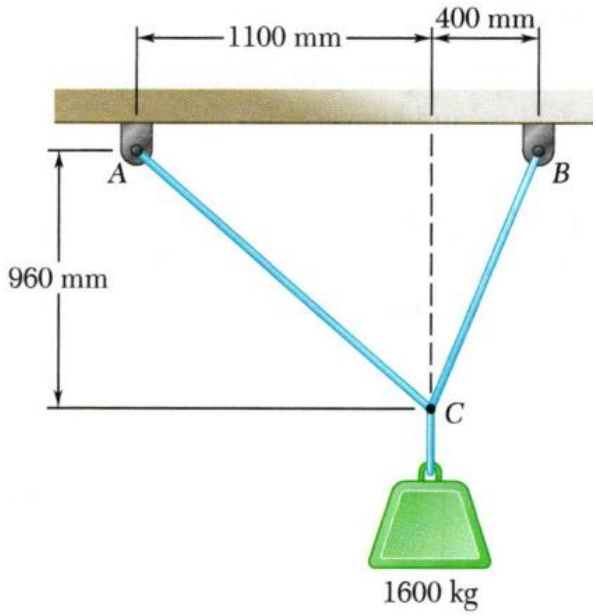
2.42 Bir kaldırma tertibatı gösterilen üç kuvvetle karşı karşıyadır. P = 250 N olduğu bilindiğine göre (a) üç kuvvetin bileşkesinin düşeyde olması için gerekli α açısını, (b) bileşkenin büyüklüğünü bulunuz.



Şekil P2.41 ve P2.42

Cevap **2.42** (a) 29.4°. (b) 371 N.

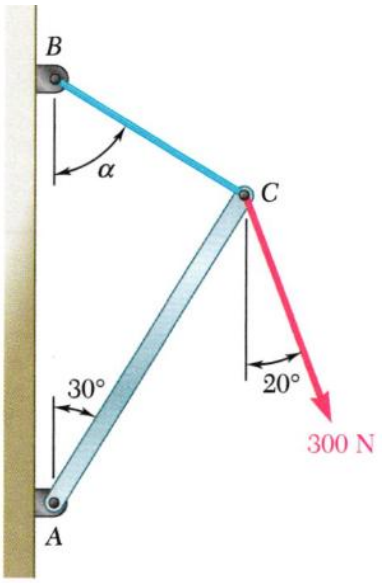
2.43 ve 2.44 İki kablo C noktasında birbirine bağlanmış ve gösterildiği gibi yüklenmiştir. (a) AC kablosundaki (b) BC kablosundaki çekme kuvvetini bulunuz.



Şekil P2.43

Cevap **2.43** (a) 6.37 kN. (b) 12.47 kN.

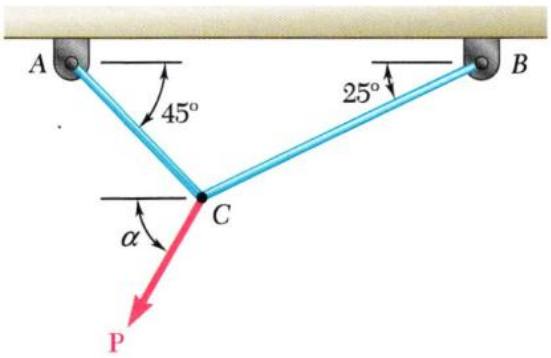
2.46 $\alpha = 55°$ olduğuna ve AC direğinin C pimi üzerinde uyguladığı kuvvetin AC çizgisi boyunca olduğu bilindiğine göre (a) bu kuvvetin büyüklüğünü (b) BC kablosundaki çekme kuvvetini bulunuz.



Şekil P2.46

Cevap **2.46** (a) 173 N. (b) 231 N.

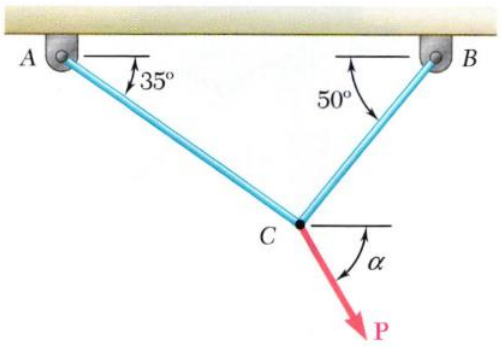
2.48 İki kablo C'de birbirine bağlanmış ve şekildeki gibi yüklenmiştir. $\mathbf{P} = 500$ N ve $\alpha = 60°$ olduğuna göre (a) AC (b) BC kablolarındaki çekme kuvvetlerini bulunuz.



Şekil P2.48

Cevap **2.48** (a) 305 N. (b) 514 N.

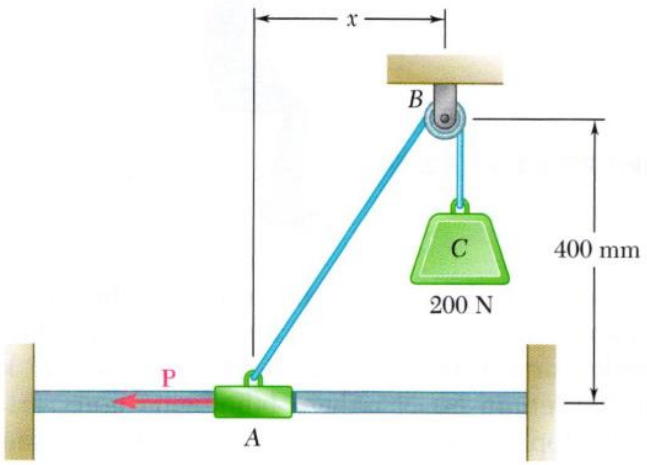
2.58 İki kablo C'de birbirine bağlanmış ve gösterildiği gibi yüklenmiştir. AC ve BC kablolarındaki izin verilen maksimum çekme kuvvetlerinin 1200 N ve 600 N olduğu bilindiğine göre (a) C'de uygulanabilecek maksimum **P** kuvvetini, (b) ilgili α açısını hesaplayınız.



Şekil P2.57 ve P2.58

Cevap **2.58** (a) 1294 N. (b) 62.5°.

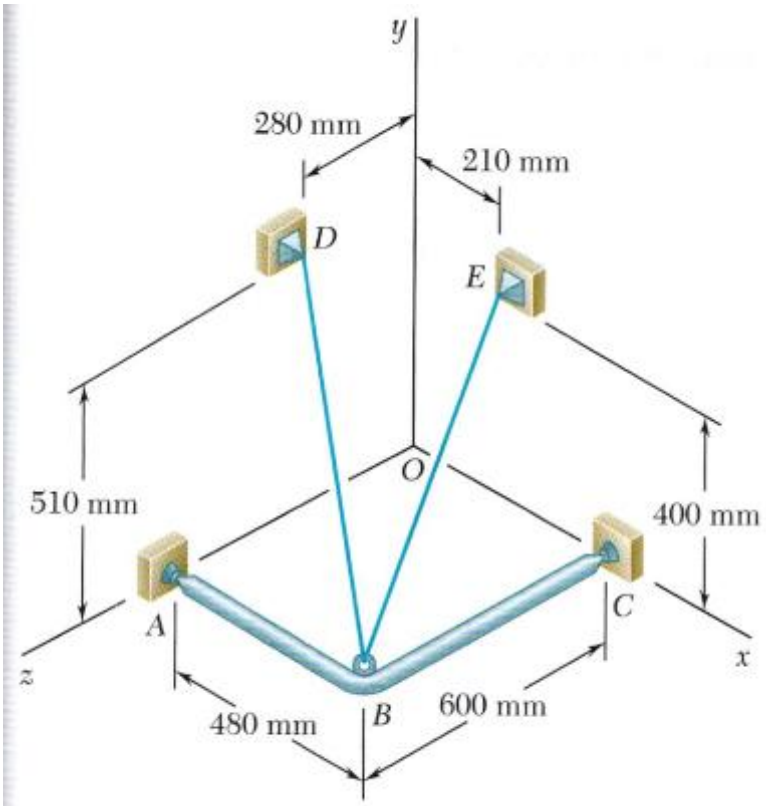
2.63 A bileziği, 200 N ağırlığa şekildeki gibi bağlanmış ve sürtünmesiz yatay çubuk üzerinde kayabilmektedir. Bileziği dengede tutmak için gerekli **P** kuvvetinin büyüklüğünü (a) x = 90 mm (b) x = 300 mm durumu için bulunuz.



Şekil P2.63 ve P2.64

Cevap **2.63** (a) 43.9 N. (b) 120 N.

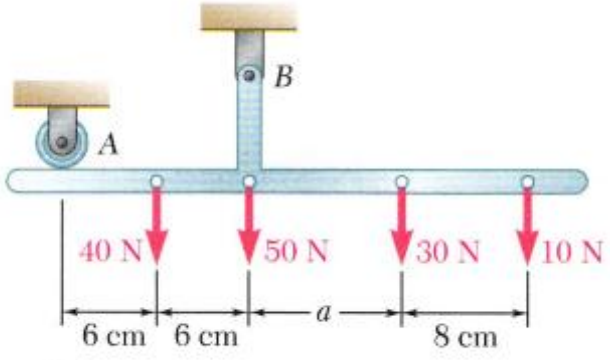
2.89 *ABC* çerçevesi, sürtünmesiz *B* halkasından geçen *DBE* kablosuyla kısmen desteklenmiştir. Kablodaki çekme kuvveti 385 N ise *D* desteğindeki kablonun uyguladığı kuvvetin bileşenlerini bulunuz.



Şekil P2.89

Cevap **2.89** 240 N; −255 N; 160.0 N.

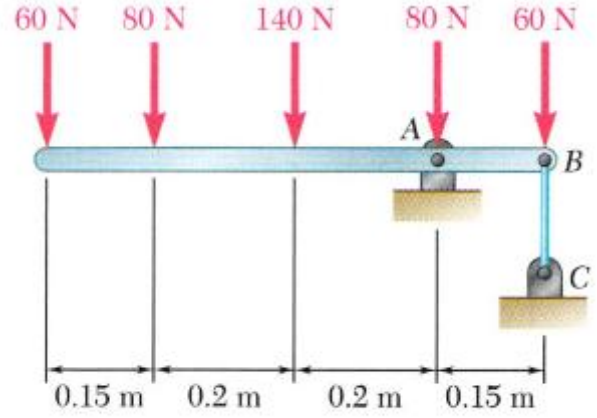
4.3 *T* şeklindeki bir dirsek, dört yükü desteklemektedir. Eğer (*a*) a = 10 cm, (*b*) a = 7 cm ise *A* ve *B*'deki tepkileri bulunuz.



Şekil P4.3

Cevap **4.3** (*a*) **A** = 20.0 N ↓; **B** = 150.0 N ↑.
(*b*) **A** = 10.00 N ↓; **B** = 140.0 N ↑.

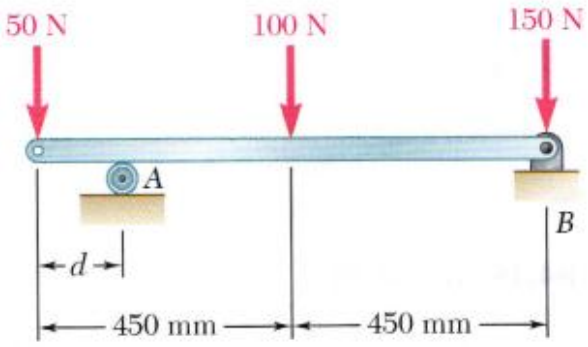
4.8 Gösterilen kiriş ve yükleme için (*a*) *A*'daki tepkiyi, (*b*) *BC* kablosundaki çekme kuvvetini bulunuz.



Şekil P4.8

Cevap **4.8** (*a*) 980 N ↑. (*b*) 560 N ↑.

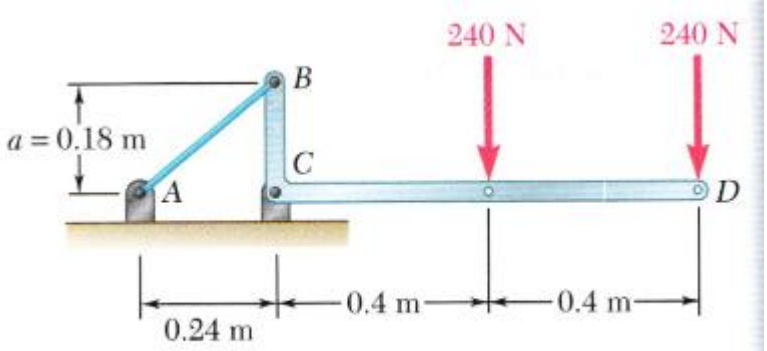
4.10 Her bir tepkinin izin verilebilir maksimum değeri 180 N'dur. Kirişin ağırlığını ihmal ediniz. Kirişin emniyetli olması için gereken *d* uzaklığı değerlerinin aralığını bulunuz.



Şekil P4.10

Cevap **4.10** 150.0 mm ≤ *d* ≤ 400 mm.

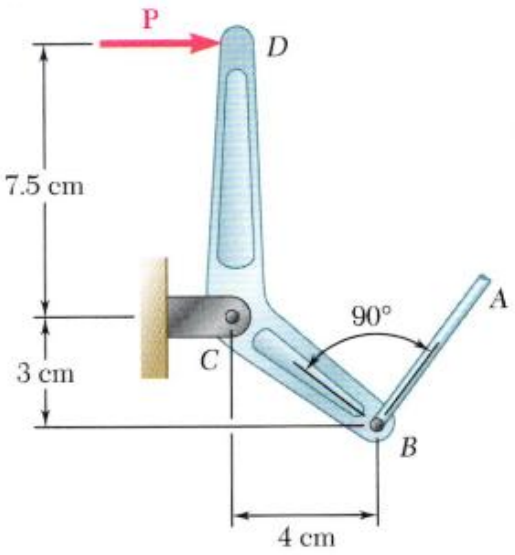
4.15 *BCD* kolu *C*'de mesnetlenmiş ve *B*'de denetim kablosuna bağlanmıştır. Gösterilen yükleme durumu için, (*a*) kablodaki gerilme kuvvetini, (*b*) *C*'deki tepki kuvvetini bulunuz.



Şekil P4.15

Cevap **4.15** (*a*) 2.00 kN. (*b*) 2.32 kN ∠ 46.4°.

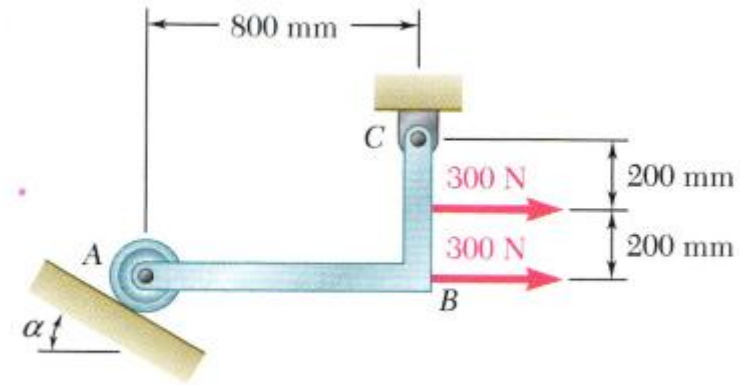
4.17 *BCD* kolu *C*'den menteşeli olup *B*'deki denetim çubuğuna tutturulmuştur. Eğer $P = 100$ N ise (*a*) *AB* çubuğundaki çeki kuvvetini, (*b*) *C*'deki tepkiyi bulunuz.



Şekil P4.17 ve P4.18

Cevap **4.17** (*a*) 150.0 N. (*b*) 224.7 N ◸ 32.3°.

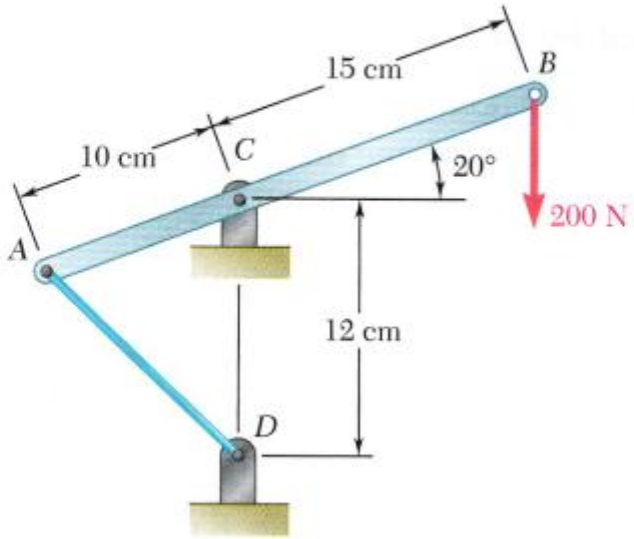
4.21 (*a*) $\alpha = 0$, (*b*) $\alpha = 30°$ iken *A* ile *C*'deki tepkileri bulunuz.



Şekil P4.21

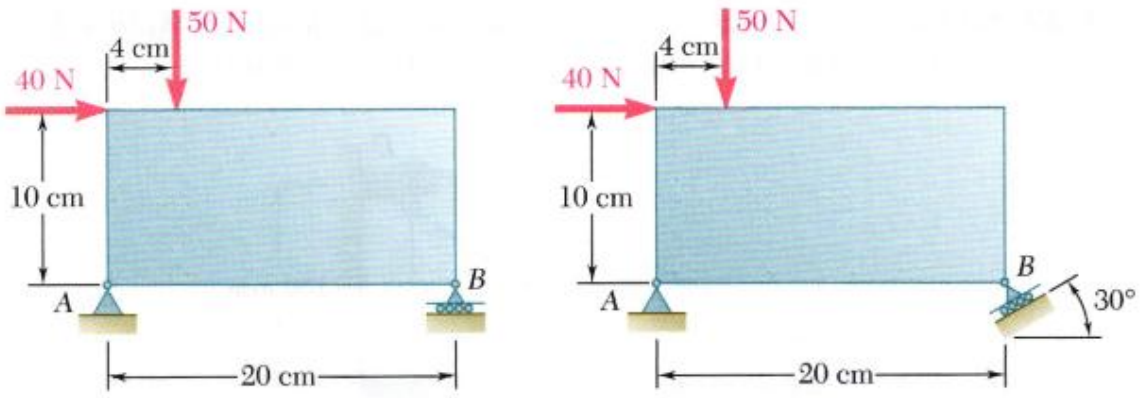
Cevap **4.21** (*a*) **A** = 225 N ↑; **C** = 641 N ◸ 20.6°.
(*b*) **A** = 365 N ◿ 60.0°; **C** = 844 N ◸ 22.0°.

4.24 *AB* kolu *C*'den menteşeli olup *A*'dan denetim kablosunda tutturulmuştur. Eğer kola *B*'den 200 N'luk düşey bir kuvvet uygulanırsa (*a*) kablodaki çekme kuvvetini, (*b*) *C*'deki tepkiyi bulunuz.



Şekil P4.24

4.25 ve 4.26 Her bir levha ve yükleme durumu için *A* ve *B*'deki tepki kuvvetlerini bulunuz.

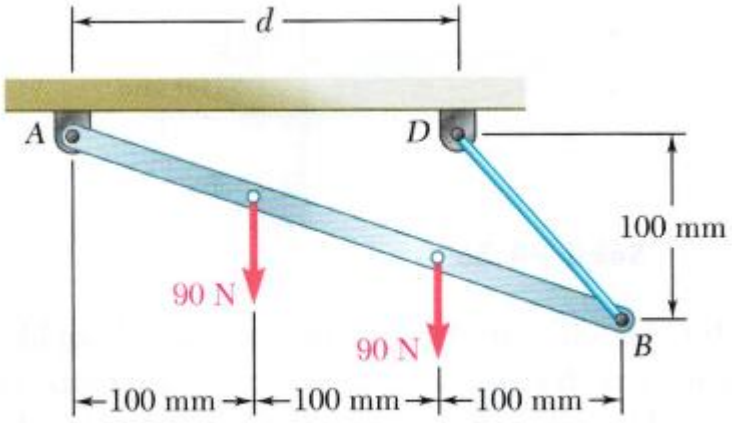


Şekil P4.25

Cevap

4.25 (*a*) **A** = 44.7 N ∠ 26.6°; **B** = 30.0 N ↑.
(*b*) **A** = 30.2 N ∠ 41.4°; **B** = 34.6 N ∠ 60.0°.

4.28 A'da mesnetlenen ve BD kablosuna B'de bağlanan AB çubuğu şekildeki yükleri desteklemektedir. d = 150 mm olduğu bilindiğine göre (a) BD kablosundaki çekme kuvvetini, (b) A'daki tepkiyi bulunuz.



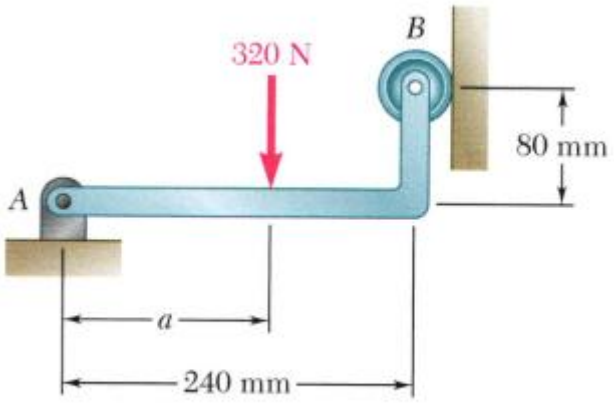
Şekil P4.27 ve P4.28

Cevap

4.28 (a) 324 N. (b) 270 N →.

4.61 a = 150 mm iken A ve B tepkilerini bulunuz.

4.62 B tepkisinin büyüklüğü 800 N ise a'nın değerini bulunuz.

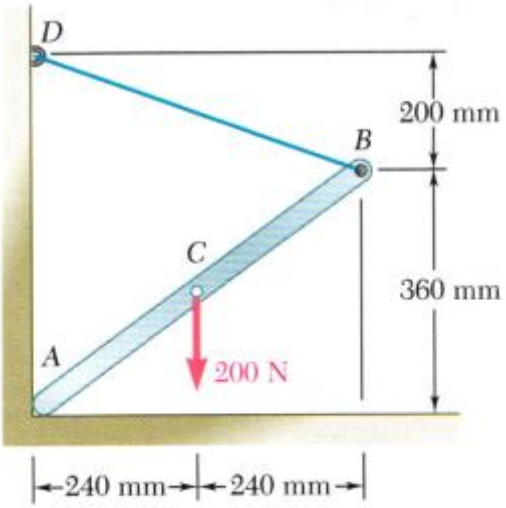


Şekil P4.61 ve P4.62

Cevap

4.61 **A** = 680 N ∠ 28.1°; **B** = 600 N ←.
4.62 200 mm.

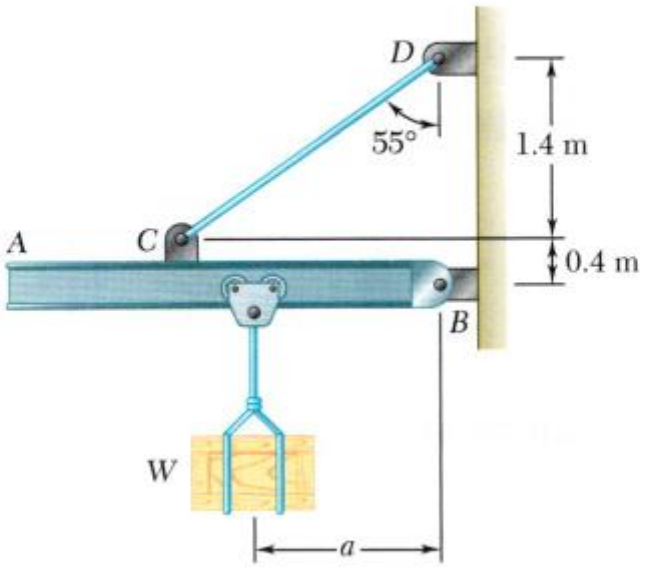
4.72 *AB* çubuğunun bir ucu *A* köşesine dayanmış ve diğer ucu *BD* ipine bağlanmıştır. Çubuk, orta noktası olan *C*'de 200 N'luk bir yük taşıyorsa *A*'daki tepkiyi ve ipteki çekme kuvvetini bulunuz.



Şekil P4.72

Cevap **4.72** **A** = 185.3 N ∠ 62.4°; T = 92.9 N.

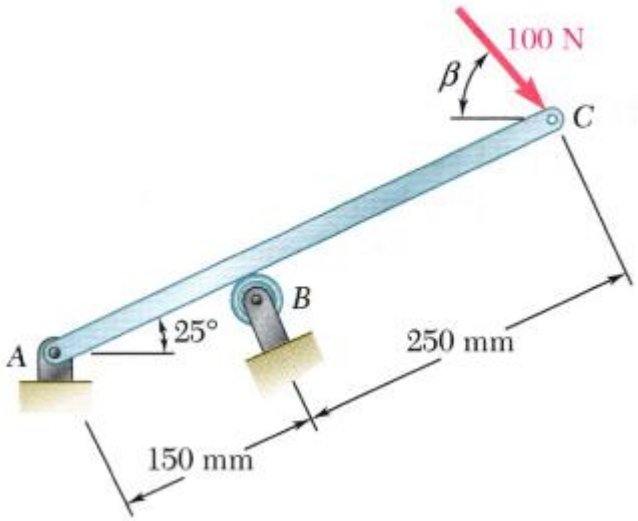
4.73 Kütlesi 50 kg olan bir sandık şekilde gösterilen sisteme asılmıştır. a = 1.5 m olduğu bilindiğine göre (*a*) *CD* kablosundaki çekme kuvvetini, (*b*) *B*'deki tepkiyi bulunuz.



Şekil P4.73

Cevap **4.73** (*a*) 499 N. (*b*) 457 N ∠ 26.6°.

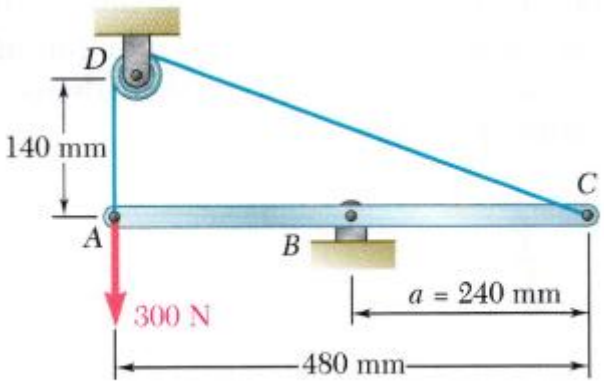
4.75 $\beta = 50°$ iken A ve B tepkilerini bulunuz.



Şekil P4.75 ve P4.76

Cevap **4.75** **A** = 163.1 N ∢ 74.1°; **B** = 258 N ∢ 65.0°.

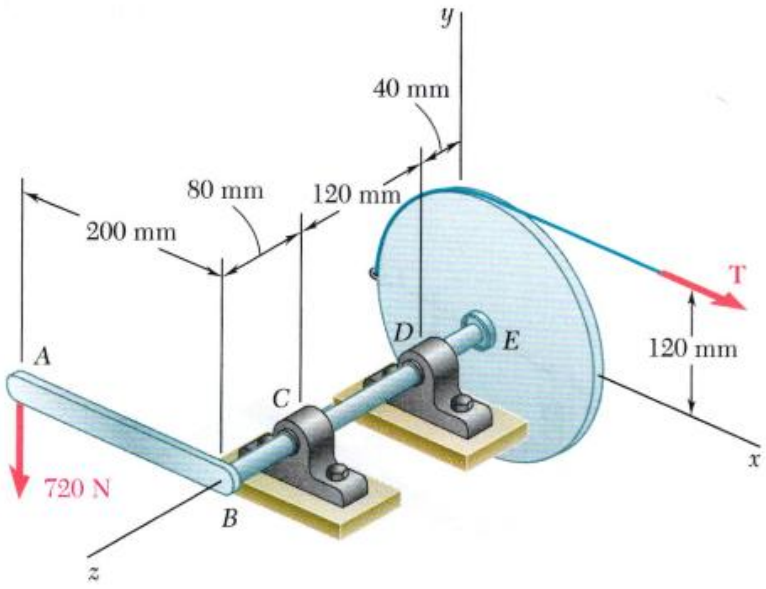
4.81 ve 4.82 ABC uzvu B'deki pim ve dirsekle ve D'deki sürtünmesiz makaradan geçip A ile C'ye bağlanan uzamanın olmadığı iple mesnetlenmiştir. İpin AD ve CD kısımlarındaki gerilme kuvvetinin aynı olduğu kabul edilebilir. Şekildeki yükleme durumu için, makaranın büyüklüğünü ihmal ederek ipteki çekme kuvvetini ve B'deki tepkiyi bulunuz.



Şekil P4.81

Cevap **4.81** T = 416.7 N; **B** = 463.1 N ∢ 30.3°.

4.91 200 mm boyundaki kol ve 240 mm çapındaki makara, C ve D yataklarıyla desteklenen BE miline kaynaklanmıştır. Eğer 720 N'luk düşey kuvvet, kol yatayken A'ya uygulanıyorsa, (a) kablodaki çekme kuvvetini, (b) C ve D tepkilerini bulunuz. D'deki yatağın hiçbir eksenel itme uygulamadığını varsayın.

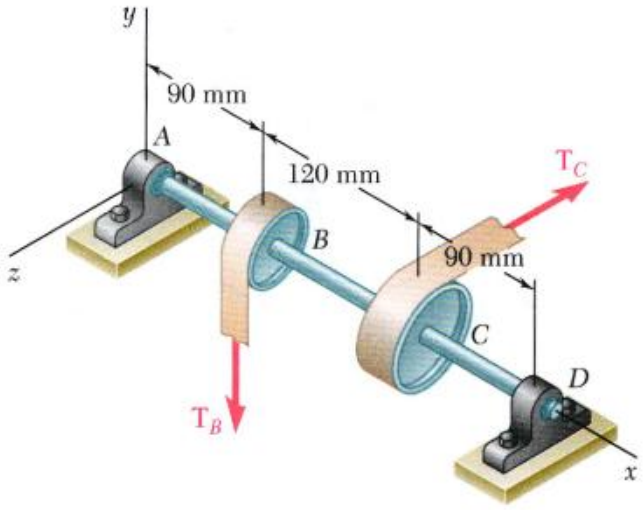


Şekil P4.91

Cevap

4.91 (a) 1200 N. (b) $\mathbf{C} = (400\text{ N})\mathbf{i} + (1200\text{ N})\mathbf{j}$; $\mathbf{D} = -(1600\text{ N})\mathbf{i} - (480\text{ N})\mathbf{j}$.

4.94 A ve D yataklarıyla desteklenen bir mile kaynaklanan disklerden iki iletim kayışı geçmektedir. B diskinin yarıçapı 30 mm ve C diskinin yarıçapı 40 mm'dir. $T_B = 80$ N olduğu ve sistemin sabit hızda döndüğü bilindiğine göre, A ve D tepkilerini bulun. A'daki yatağın hiçbir eksenel itme uygulamadığını varsayın ve diskle milin ağırlığını ihmal edin.

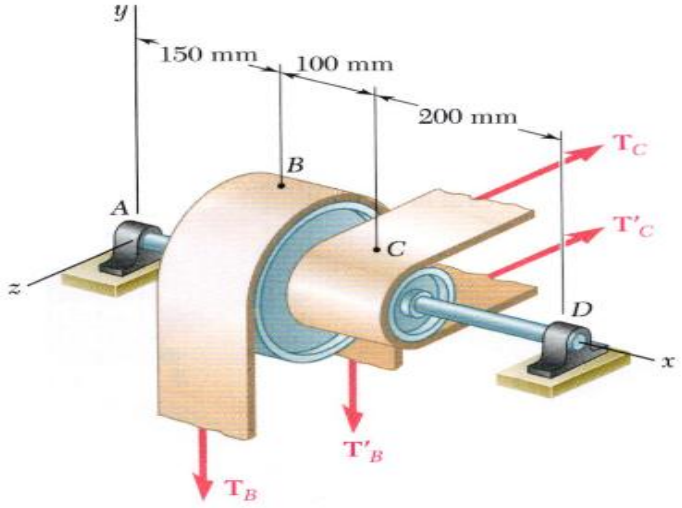


Şekil P4.94

Cevap

4.94 $\mathbf{A} = (56\text{ N})\mathbf{j} + (18\text{ N})\mathbf{k}$; $\mathbf{D} = (24\text{ N})\mathbf{j} + (42\text{ N})\mathbf{k}$.

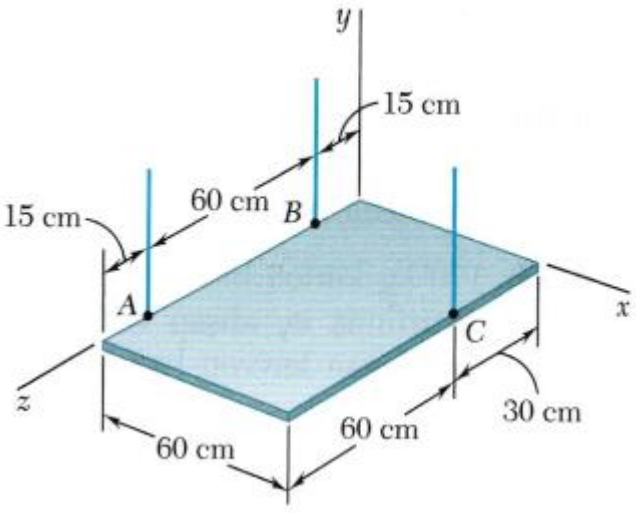
4.95 A ve D yataklarıyla desteklenen bir mile tutturulan kasnaktan iki iletim kayışı geçmektedir. İçteki kasnağın yarıçapı 125 mm ve dıştaki kasnağın yarıçapı 250 mm'dir. Sistem durağanken B kayışının her iki parçasında da gerilme kuvvetinin 90 N ve C kayışının her iki parçasında da gerilme kuvvetinin 150 N olduğu bilindiğine göre A ve D tepkilerini bulunuz. D'deki yatağın hiçbir eksenel itme uygulamadığını kabul ediniz.



Şekil P4.95

Cevap **4.95** $\mathbf{A} = (120.0\text{ N})\mathbf{j} + (133.3\text{ N})\mathbf{k}$; $\mathbf{D} = (60.0\text{ N})\mathbf{j} + (166.7\text{ N})\mathbf{k}$.

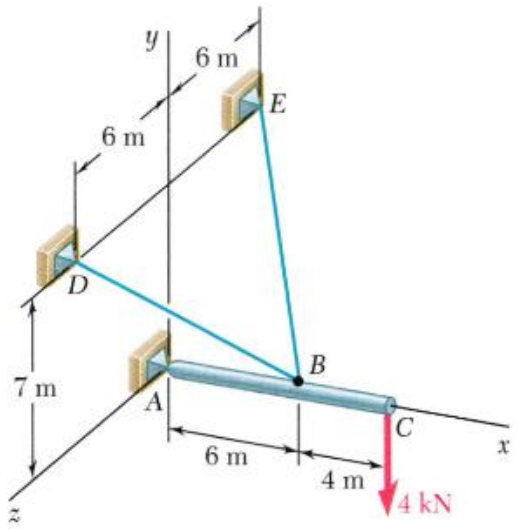
4.103 Şekilde görülen kare levhanın ağırlığı 400 N olup üç düşey telle desteklenmektedir. Bu üç teldeki çekme kuvvetini bulunuz.



Şekil P4.103 ve *P4.104*

Cevap **4.103** $T_A = 150$ N; $T_B = 50$ N; $T_C = 200$ N.

4.107 Boyu 10 m olan bir çubuğa şekildeki gibi 4 kN'luk bir kuvvet etkimektedir. Her bir kablodaki çekme kuvvetini ve A küresel mafsalındaki tepkiyi bulunuz.

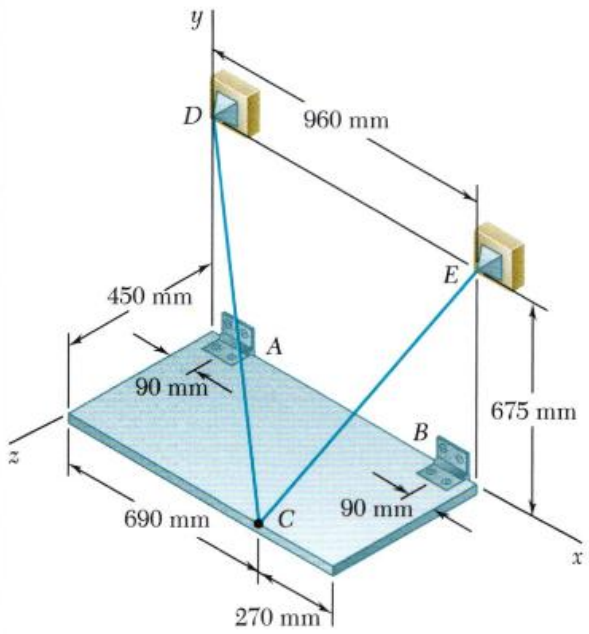


Şekil P4.107

Cevap

4.107 $T_{BD} = T_{BE} = 5.24$ kN; $\mathbf{A} = (5.72 \text{ kN})\mathbf{i} - (2.67 \text{ kN})\mathbf{j}$.

4.113 Kütlesi 100 kg olan üniform dikdörtgen levha, A ile B menteşeleri ve C'deki sürtünmesiz kancadan geçen DCE kablosuyla gösterilen konumda tutulmaktadır. Kablonun her iki parçasındaki gerilme kuvvetinin aynı olduğunu varsayarak (a) kablodaki çekme kuvvetini, (b) A ile B'deki tepkileri bulunuz. B'deki menteşenin hiçbir eksenel itme uygulamadığını varsayınız.

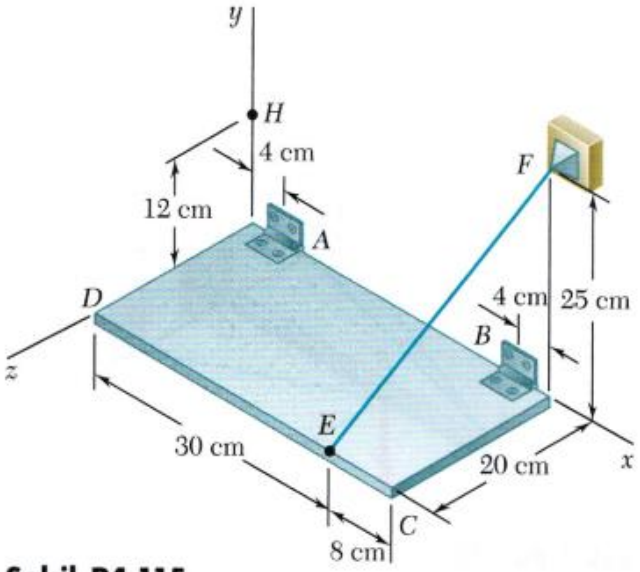


Şekil P4.113

Cevap

4.113 (a) 345 N. (b) $\mathbf{A} = (114.5 \text{ N})\mathbf{i} + (377 \text{ N})\mathbf{j} + (144.5 \text{ N})\mathbf{k}$;
$\mathbf{B} = (113.2 \text{ N})\mathbf{j} + (185.5 \text{ N})\mathbf{k}$.

4.115 Şekilde görülen dikdörtgen levhanın ağırlığı 75 N olup A ve B menteşeleri ve EF kablosuyla bu konumda tutulmaktadır. B'deki menteşenin hiçbir şekilde eksenel itme uygulamadığını varsayarak (a) kablodaki çekme kuvvetini, (b) A ile B'deki tepkileri bulunuz.

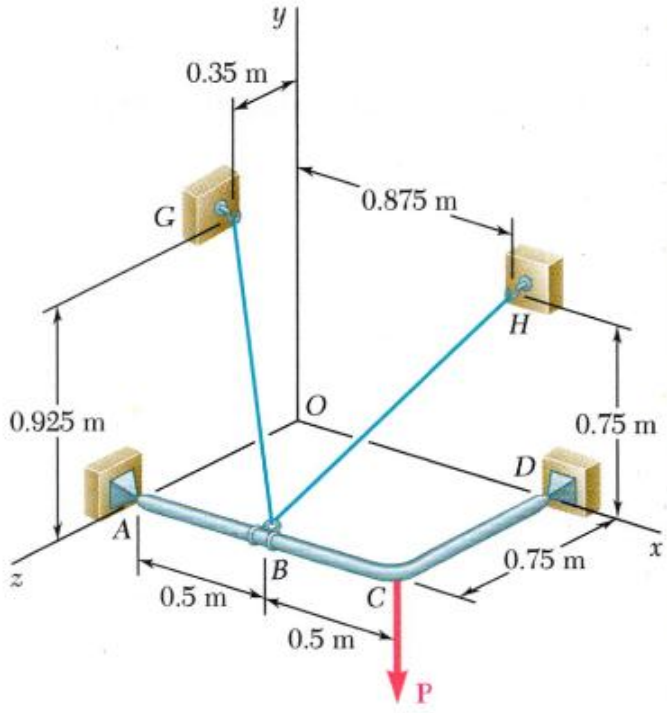


Şekil P4.115

Cevap

4.115 (a) 49.5 N. (b) $\mathbf{A} = -(12.00\text{ N})\mathbf{i} + (22.5\text{ N})\mathbf{j} - (4.00\text{ N})\mathbf{k}$; $\mathbf{B} = (15.00\text{ N})\mathbf{j} + (34.0\text{ N})\mathbf{k}$.

4.138 ACD çerçevesi, A ve D'de küresel mafsallar ve B'deki halkadan geçip G ve H kancalarına bağlanan bir kabloyla desteklenmektedir. Çerçeve C noktasında $P = 268$ N büyüklüğünde bir kuvvet taşıyorsa, kablodaki çekme kuvvetini bulunuz.

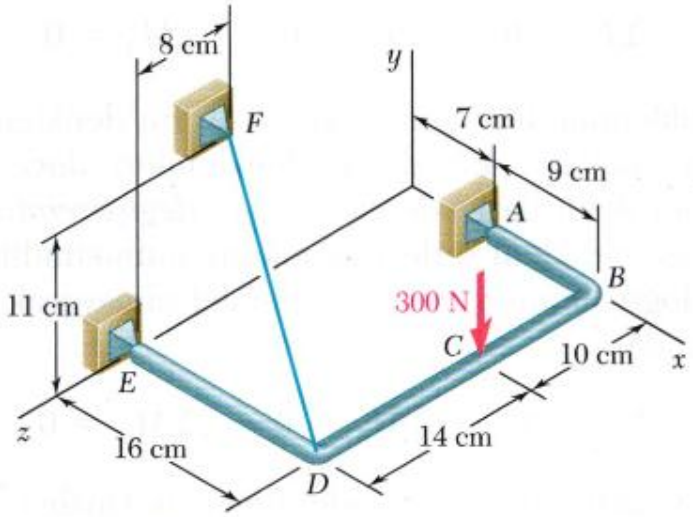


Şekil P4.138

Cevap

4.138 360 N.

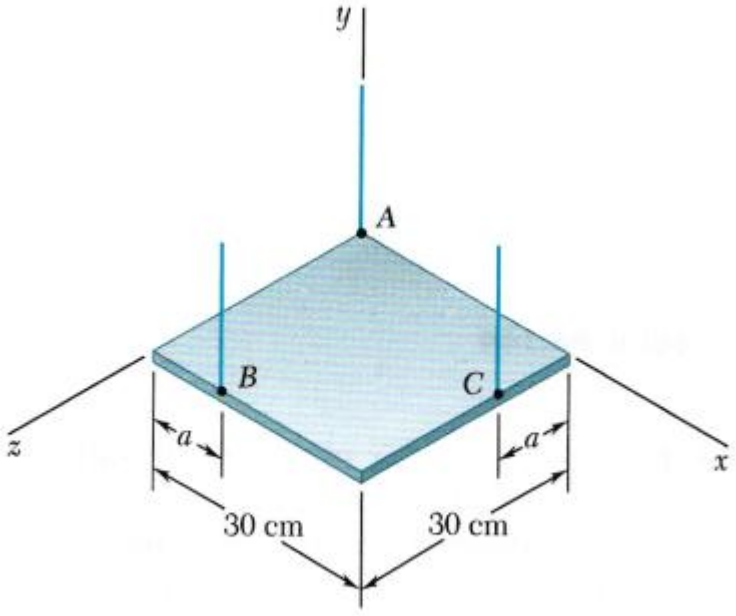
4.140 Bükülmüş *ABDE* çubuğu *A* ve *E*'deki küresel mafsal ve *DF* kablosuyla mesnetlenmiştir. 300 N'luk bir kuvvet *C*'ye görüldüğü gibi uygulanırsa kablodaki çekme kuvvetini bulunuz.



Şekil P4.140

Cevap **4.140** 426.6 N.

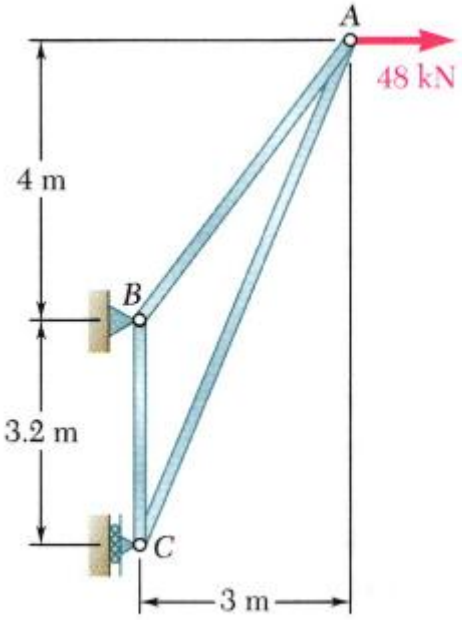
4.150 240 N'luk bir levha üç düşey kabloyla asılmıştır. (*a*) a = 10 cm iken her bir kablodaki çekme kuvvetini, (*b*) her bir kablodaki gerilme kuvvetinin 80 N'a eşit olduğu durumda a değerini bulunuz.



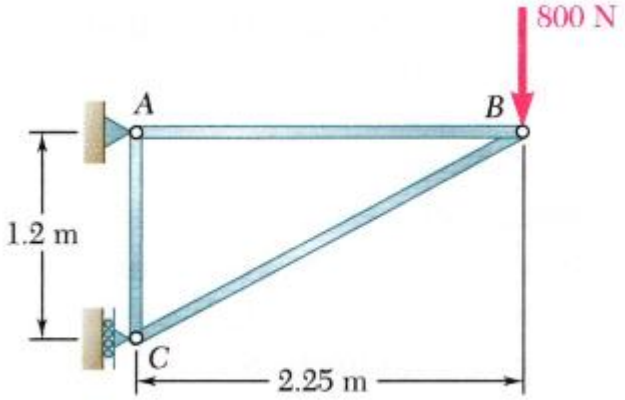
Şekil P4.150

Cevap **4.150** (*a*) T_A = 60 N; $T_B = T_C$ = 90 N. (*b*) 15.00 cm.

6.1 – 6.8 Düğüm noktaları metodunu kullanarak şekillerde gösterilen kafeslerin tüm elemanlarına etki eden kuvvetleri bulun. Elemanların çeki ya da bası etkisinde olduğunu belirtin.



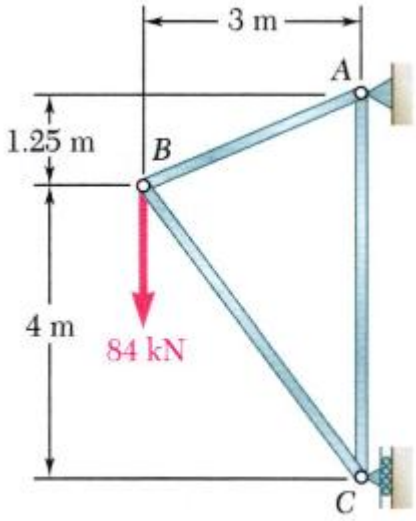
Şekil P6.1



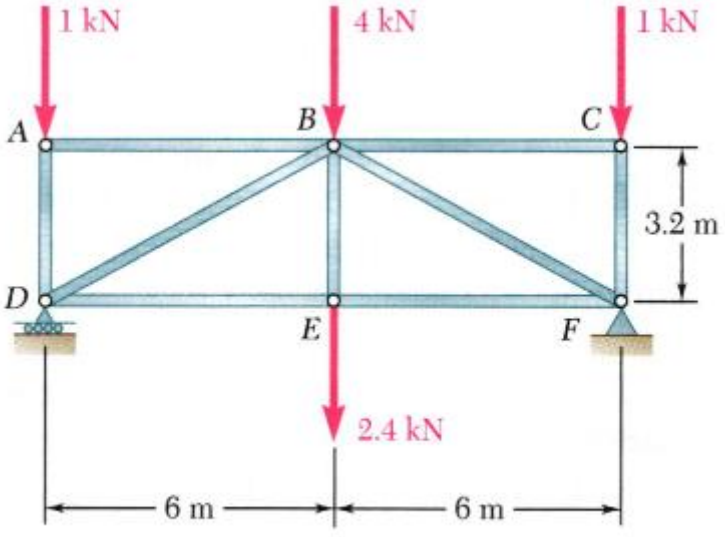
Şekil P6.2

Cevap

6.1 $F_{AB} = 180.0$ kN Ç; $F_{AC} = 156.0$ kN B; $F_{BC} = 144.0$ kN Ç.
6.2 $F_{AB} = 1500$ N Ç; $F_{AC} = 800$ N B; $F_{BC} = 1700$ N B.



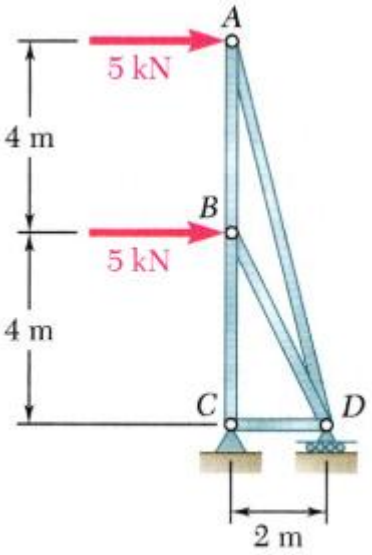
Şekil P6.3



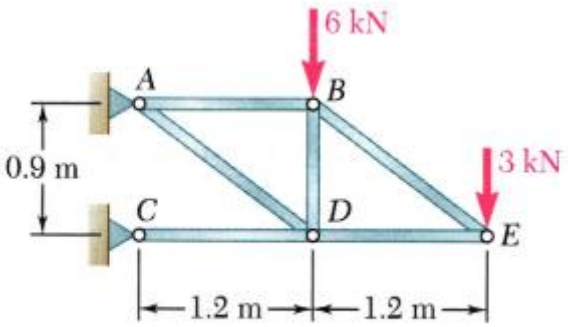
Şekil P6.5

Cevap

6.3 $F_{AB} = 52.0$ kN Ç; $F_{AC} = 64.0$ kN Ç; $F_{BC} = 80.0$ kN B.
6.5 $F_{AB} = F_{BC} = 0$; $F_{AD} = F_{CF} = 1.000$ kN B; $F_{BD} = F_{CF} = 6.80$ kN B; $F_{BE} = 2.40$ kN Ç; $F_{DE} = F_{EF} = 6.00$ kN Ç.



Şekil P6.7



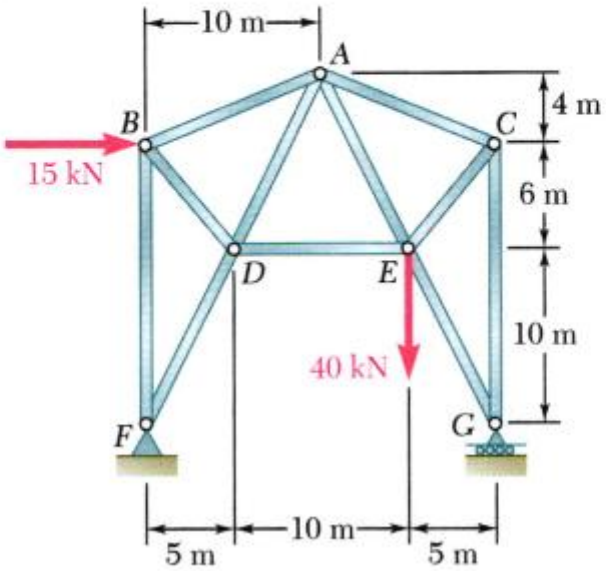
Şekil P6.8

Cevap

6.7 $F_{AB} = 20.0$ kN Ç; $F_{AD} = 20.6$ kN B; $F_{BC} = 30.0$ kN Ç; $F_{BD} = 30.0$ kN Ç; $F_{CD} = 10.00$ kN Ç.

6.8 $F_{AB} = 4.00$ kN Ç; $F_{AD} = 15.00$ kN Ç; $F_{BD} = 9.00$ kN B; $F_{BE} = 5.00$ kN Ç; $F_{CD} = 16.00$ kN C; $F_{DE} = 4.00$ kN B.

6.27 Şekilde gösterilen kafesin tüm elemanlarına etkiyen kuvvetleri bulun ve her elemanın çeki ya da bası etkisinde olduğunu belirtin.

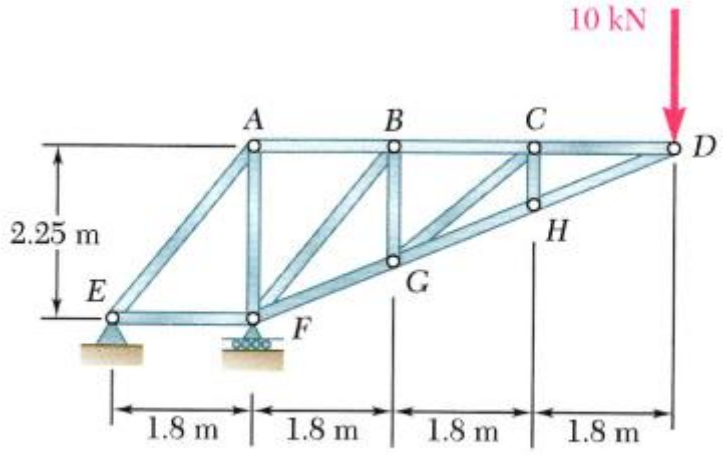


Şekil P6.27

Cevap

6.27 $F_{AB} = 31.0$ kN B; $F_{AC} = 28.3$ kN B; $F_{AD} = 15.09$ kN Ç; $F_{AE} = 9.50$ kN Ç; $F_{BD} = 21.5$ kN Ç; $F_{BF} = 28.0$ kN B; $F_{CE} = 41.0$ kN Ç; $F_{CG} = 42.0$ kN B; $F_{DE} = 22.0$ kN Ç; $F_{DF} = 33.5$ kN Ç; $F_{EG} = 0$.

6.28 Şekilde gösterilen kafesin tüm elemanlarına etkiyen kuvvetleri bulun. Her elemanın çeki ya da bası etkisinde olduğunu belirtin.

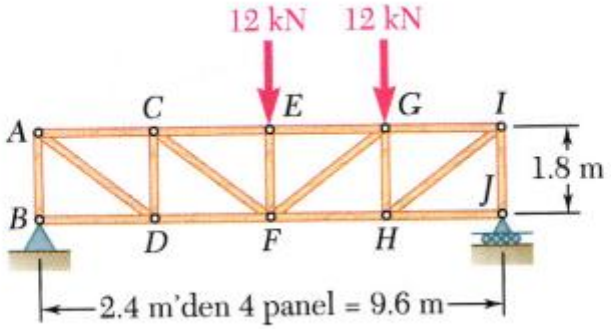


Şekil P6.28

Cevap

6.28 $F_{CH} = F_{CG} = F_{BG} = F_{BF} = 0$; $F_{AB} = F_{BC} = F_{CD} = 24$ kN Ç;
$F_{DH} = F_{GH} = F_{FC} = 26$ kN B; $F_{AF} = 30$ kN B;
$F_{AE} = 38.4$ kN Ç; $F_{EF} = 24$ kN B.

6.43 Gösterilen kafesin *CD* ve *DF* elemanlarındaki kuvvetleri bulun.

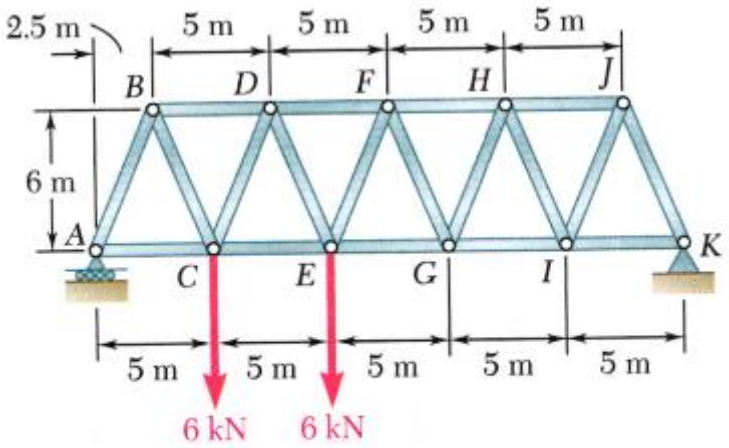


Şekil P6.43 ve P6.44

Cevap

6.43 $F_{CD} = 9.00$ kN B; $F_{DF} = 12.00$ kN Ç.

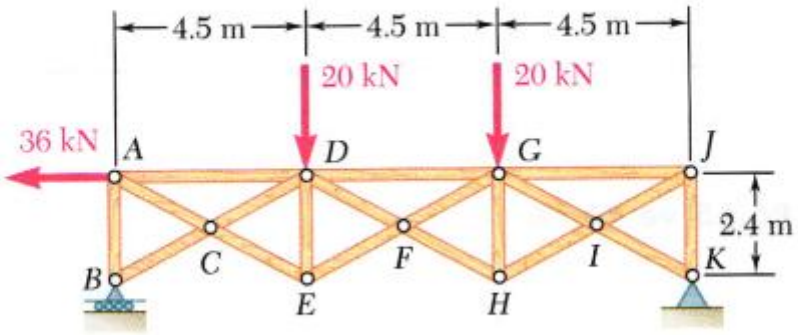
6.45 Bir Warren köprü kafesi, şekildeki gibi yüklenmiştir. *CE*, *DE* ve *DF* çubuklarındaki yükleri bulun.



Şekil P6.45 ve P6.46

Cevap **6.45** $F_{CE} = 8$ kN T; $F_{DE} = 2.6$ kN Ç; $F_{DF} = 9$ kN B.

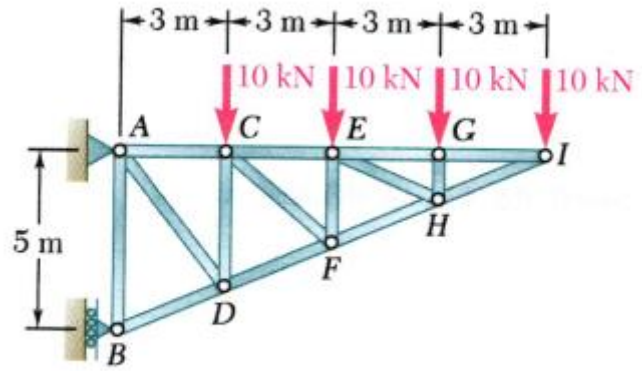
6.49 Gösterilen kafeste *AD*, *CD* ve *CE* çubuklarındaki yükleri bulun.



Şekil P6.49 ve P6.50

Cevap **6.49** $F_{AD} = 13.50$ kN B; $F_{CD} = 0$; $F_{CE} = 56.1$ kN Ç.

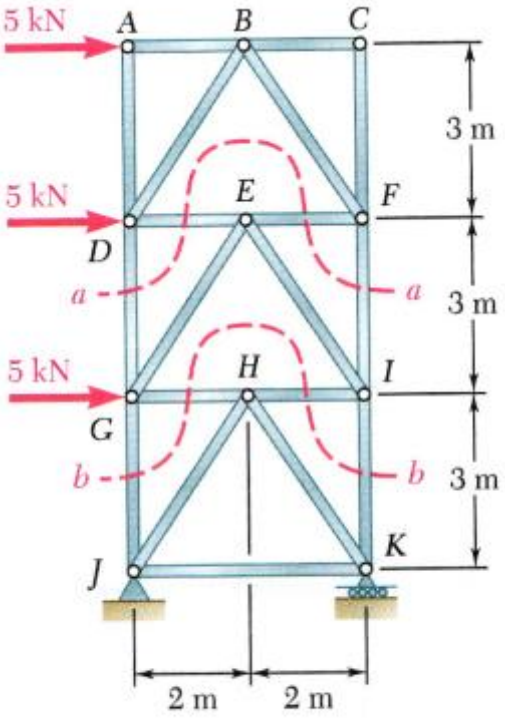
6.53 Gösterilen kafesin *CD* ve *DF* çubuklarındaki yükleri bulun.



Şekil P6.53 ve P6.54

Cevap **6.53** $F_{CD} = 20.0$ kN B; $F_{DF} = 52.0$ kN B.

6.63 Şekilde gösterilen kafesin *DG* ve *FI* çubuklarındaki kuvvetleri bulun. (*Yol gösterme: aa* kesmesini kullanın.)



Şekil P6.63 ve P6.64

Cevap **6.63** $F_{DG} = 3.75$ kN Ç; $F_{FI} = 3.75$ kN B.